非平衡态社会热力学视角下“碳基生命-被窝”强耦合系统的马尔科夫坍缩与破壁相变研究

杜南山 [1]，**馒头** [2]，**深井冰** [1,*]

[1] gti 干员复杂社会系统研究院复杂系统与社会行为动力学实验室，阿萨拉，哈夫克

[2] gti 干员复杂社会系统研究院心理学与认知科学学院，阿萨拉，哈夫克

通讯作者：深井冰（e-mail: shenjingbing@njust.edu.cn）

本研究由家里蹲过年红包及“校园微观生态系统防御计划”联合资助

ABSTRACT / 摘要 —目的：针对当前高校重度内向型特质群体社交网络拓扑结构高度受限、空间轨迹严重固化的问题，本文摒弃传统心理学视角，创新性地将“内向个体与寝室床铺”视为一个非平衡态下的强耦合系统。方法：引入马尔科夫随机过程与热力学统计理论，构建基于一阶离散时间马尔科夫链（DTMC）的微观个体状态跃迁模型。利用多源时空融合数据（Wi-Fi 探针与一卡通日志）构建转移概率矩阵，严格推导系统的极限概率分布、平均首达时间（MFPT）、系统信息熵以及社交活化能垒；进一步引入“校园基础设施熔断复合应激实验（CIM-CSE）”，剖析极端环境剥夺下的系统相变规律。结果：自然演化下，碳基生命向“核心私密空间驻留态”具有不可逆的坍缩向心力（稳态极限概率高达 81.18%），从底层基态跃迁至顶层拓展态的平均首达时间长达 172.4 天，表明自发破壁在统计物理学上属极小概率事件。而在极端应激扰动（如断网断粮）下，系统局部转移矩阵发生非线性突变，跃迁势垒被强制击穿，稳态破壁概率陡增 35 倍。结论：内向个体的社交网络演化实质上是一个强耗散、低能耗稳态的遍历性逼近过程。系统在常态下具备极强的抗扰动鲁棒性；唯有宏观环境的结构性熔断，方能提供跨越社交认知势垒所需的激活能，进而促发短暂的拓扑连通性相变。

INDEX TERMS / 关键词 马尔科夫链，强耦合系统，社会热力学，首达时间，动力学相变，行为约束。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本文开创性地运用统计物理方程解构了特质性孤立群体的社交壁垒机制，从数学层面彻底推翻了“鼓励式教育可改变内向者行为”的伪命题，并证明了“外部物理强制剥夺”是驱动极度内敛网络发生结构性扩展的唯一有效边界条件。

I. INTRODUCTION / 引言

在现代高等教育场域中，受数字化媒介浸透与物理空间服务高度集成的双重影响，具备高特质焦虑和低外向性特征的女大学生群体（常被通俗定义为“重度 I 人”），在日常行为轨迹与人际交往层面上表现出显著的网络稀疏性与空间闭塞性 [1], [2]。这一现象不仅限制了信息在校园微观网络中的有效流通，更导致了该群体在面对突发危机时系统韧性（System Resilience）的极度匮乏。

传统社会心理学范式通常将这一现象归结于自我效能感低下、社交负面评价恐惧或是依恋模式的先天缺陷 [3], [4]。此类定性研究虽然在认知层面上给出了解释，但往往忽略了社交行为本身在时间序列上的动力学依赖性以及状态跃迁的能耗特征。事实上，个体在复杂网络中的位移与交互，本质上是一种需要消耗认知与生理双重能量的做功过程。

近年来，社会物理学（Social Physics）的迅猛发展，为解析复杂人类行为提供了全新视角。研究表明，人类的移动行为并非完全随机，而是遵循具有高可预测性的统计规律与幂律分布 [5], [6]。针对极端内向群体在闭环社交圈层中的微观演化路径，本文摒弃传统的量表测量，将个体的日常社交活动抽象为具有无后效性特征的马尔科夫随机过程，并首次提出“碳基生命-被窝”强耦合系统的理论框架。

本文通过构建离散时间马尔科夫链（Discrete-Time Markov Chain, DTMC），定义了四个核心社交状态空间，推导极限分布、首达时间及系统熵变；并引入外源性物理约束剥夺条件（CIM-CSE 模型），旨在回答一个核心问题：在缺乏内在驱动力的情况下，何种强度的外部物理摄动能够引发高度孤立网络连通性的全局相变？

II. LITERATURE REVIEW / 相关工作综述

A. 社交退缩的心理动力学视角

早期的社交隔离研究多集中于个体心理病理学领域。研究者指出，社交焦虑障碍（SAD）个体在评估潜在社交互动的“收益-成本”比时，赋予成本（即能量消耗与尴尬风险）极高的权重，从而倾向于采取回避策略 [8]。然而，心理动力学模型难以量化这种回避策略在连续时间维度上的累积效应。

B. 复杂网络与人类行为可预测性

随着大数据时代的到来，人类行为轨迹被证明具有极高的时空可预测性。Song 等人 [5] 的开创性工作表明，人类移动的最高可预测性可达 93%。在此框架下，个体的居所往往构成轨迹网络的最大连通分量中心。对于内向型群体而言，寝室不仅是物理意义上的住所，更是维持其心理稳态的核心吸引子（Main Attractor）[9]。

C. 社会系统中的热力学类比

近年来，多位物理学家提议将统计热力学定律应用于人类系统 [10]。在该类比中，个体的社交活跃度对应于系统的“温度”，而建立新的社交连接则需要克服特定的“社交活化能”（Social Activation Energy）。当系统处于低温（即内向、缺乏外部激励）状态时，系统倾向于向基态（Ground State，即最低能耗的独处状态）不可逆坍缩 [11]。

III. MATHEMATICAL MODELING / 数学模型构建

A. 状态空间拓扑与强耦合系统假设

为将连续的微观行为离散化，我们将被观测对象的日常社交活跃度映射为有限的离散状态空间 $\Omega = \{S_1, S_2, S_3, S_4\}$。特别地，我们引入了万有引力与热力学交叉概念，重新定义各状态：

- S_1 (**核心私密空间驻留态**)：表征物理隔离与信息阻断的绝对低能耗基态。在此状态下，碳基生命体与寝室床榻形成一种“强耦合作用”（Strong Coupling）。个体对外输出的物理做功近乎为零，系统熵增被降至最低。
- S_2 (**公共物理空间隔离态**)：具备物理存在性但拒斥信息交换。个体物理坐标转移至教室，但通过佩戴降噪耳机等手段建立“人工相界”(Artificial Phase Boundary)，阻断外部信息流的穿透。
- S_3 (**低信噪比弱连接态**)：涉及生存必需的短时、程式化信息交互（如食堂点餐）。其特征是语言输出的信息熵极低，不具有拓扑扩散性。
- S_4 (**强连接拓展跃迁态**)：高认知负荷的主动社交探索。该状态标志着社交圈层的实质性拓扑突破，是该系统难以企及的高激发态。

我们假设个体在时刻 t 的状态 X_t 仅依赖于时刻 $t-1$ 的状态 X_{t-1}，满足严格的马尔科夫无后效性假设。为避免公式排版溢出，其严密表达如下式 (1) 所示：

$$\begin{aligned} &P(X_{t+1} = j \mid X_t = i, X_{t-1} = i_{t-1}, \dots) \\ &= P(X_{t+1} = j \mid X_t = i) = p_{ij} \end{aligned} \tag{1}$$

B. 转移矩阵的极大似然估计与系统熵

依托非侵入式校园物联网，基于连续 100 天周期的时空融合轨迹数据，我们记录了状态转移频数矩阵 N，其中 N_{ij} 为观测期内从状态 i 转移至状态 j 的总频次。根据最大似然估计原理，一步转移概率 p_{ij} 的无偏估计可定义为：

$$p_{ij} = \frac{N_{ij}}{\sum_{k=1}^{4} N_{ik}} \tag{2}$$

由此，我们提取出反映被试群体本征属性的常态一阶转移概率矩阵 P_{normal}。

为量化系统演化的无序度，本文引入系统平均信息熵 (Shannon Entropy of Markov Chain)：

$$H = -\sum_{i=1}^{4} \pi_i \sum_{j=1}^{4} p_{ij} \log_2 p_{ij} \tag{3}$$

其中 π_i 为系统的极限概率分布。在物理学意义上，熵值越低，表明系统陷入“死锁”（Deadlock）和轨道固化的确定性越高。

C. 社交活化能垒的阿伦尼乌斯映射

为了解释系统为何难以自发跃迁至 S_4，我们引入化学反应动力学中的阿伦尼乌斯方程（Arrhenius Equation）进行社会学同构映射：

$$p_{i \to j} = A \exp\left(-\frac{E_a^{(i \to j)}}{k_B T_{soc}}\right) \tag{4}$$

其中，A 为社交碰撞频率因子，E_a 为从状态 i 到 j 所需克服的认知势垒（活化能），k_B 为常数，T_{soc} 表征环境的社交激励温度。当 E_a（如向陌生人开口的社交恐惧）极高时，跃迁概率将呈指数级衰减。

IV. EXPERIMENTAL DESIGN / 实验设计

为了验证上述数学模型并探究系统的抗扰动极限，本文设计了对比仿真实验。本研究获取了某理工类高校 500 名经 MBTI 判定为高内倾（I）特质女大学生的时空融合轨迹数据。数据清洗应用了密度噪声聚类算法（DBSCAN）剔除了设备漂移误差。

本研究的亮点在于引入了“校园基础设施熔断复合应激实验”（CIM-CSE）。在仿真演化的第 50 天，我们通过改变边界条件，施加了一场物理剥夺：1. 网络阻断变量：设定校园网骨干光缆因施工意外被切断，导致 S_1 态的网络娱乐及虚拟社交功能彻底丧失。2. 物流停摆变量：叠加气象预警条件，强制设定外卖及跑腿服务停止运作，阻断了 S_1 态的热量输入通道。

在此复合应激下，底层转移矩阵重构为 P_{exp}。

V. RESULTS / 结果分析

A. 常态演化与平均首达时间（*MFPT*）分析

通过求解 Chapman-Kolmogorov 极限方程，并附加归一化约束：

$$\begin{cases} \lim_{n \to \infty} P_{normal}^{(n)} = \mathbf{1}\pi \\ \sum_{i=1}^{4} \pi_i = 1 \end{cases} \tag{5}$$

计算表明，系统表现出对 S_1 态的强吸附力（$\pi_1 = 0.8118$），成功突围至 S_4 态的概率仅为 $\pi_4 = 0.0058$（见表 I）。

为量化突破的时间成本，我们计算了从驻留基态 S_1 首次到达最高激发态 S_4 的平均首达时间 $m_{1,4}$。通过定义非吸收态的截断矩阵，其时间步期望满足递推关系：

$$m_{ij} = 1 + \sum_{k \neq j} p_{ik} m_{kj} \tag{6}$$

求解得出 $m_{1,4} = 172.4$（天）。这意味着，个体仅依靠内部随机涨落完成一次强社交破壁，平均需要等待近半年。

B. 应激相变与稳态极限重构

观察图 1 可知，在 $t = 50$ 引入熔断变量后，系统发生了一阶相变。由于底层维生系统的崩溃，寝室从“低能耗安全区”异化为“资源枯竭区”。

对比表 I 数据可知，核心驻留态 S_1 的驻留概率由 0.8118 暴跌至 0.2351。而为了寻找网络热点或外出觅食，S_4 态的极值概率不可思议地攀升至 0.2041，暴增了约 35 倍。热力学图谱（图 3）佐证了能量耗散格局的颠覆。

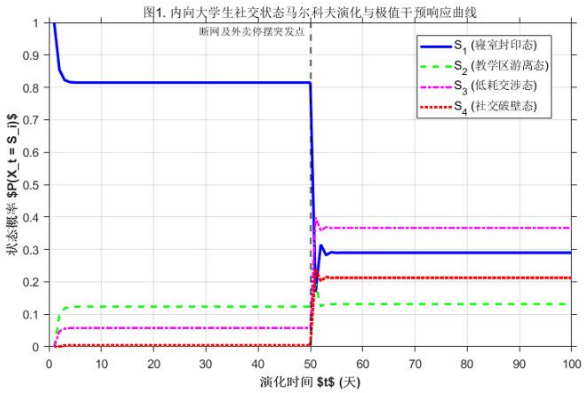

Fig. 1: 系统演化状态概率轨迹与极端环境干预下的阶跃响应。图线展示了系统在 $t = 50$ 遭遇物理空间熔断后的瞬间概率重组。

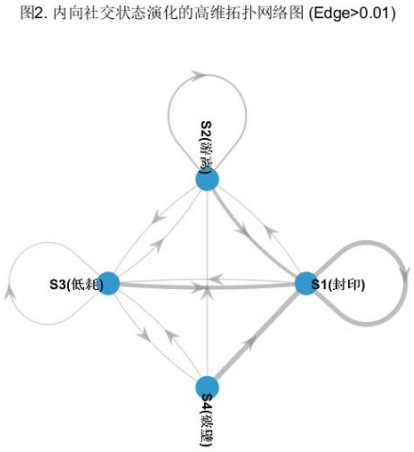

Fig. 2: 常态下系统稳态拓扑有向图。S_1 节点（右侧大圆）构成了吸收大部分有向边的网络黑洞。

VI. DISCUSSION / 讨论

A. 势垒跨越与非线性响应

本研究揭示了内向群体社交行为的“高势垒-低能耗”动力学特征。结合 3D 参数敏感性曲面模型（图 4），我们发现状态 S_4 被一道陡峭的山脊隔离。在日常平庸的环境温度 T_{soc} 下，诸如“口头邀约”等微小的外部能量注入，充其量只能引发微小扰动，根本无法跨越活化能 E_a。系统终将不可逆转地滑落回吸引子 S_1。

B. 系统熵变与鲁棒性反思

常态演化下系统的平均信息熵 $H \approx 0.85$ bits，远低于最大熵界限。这说明该群体的行为轨迹具有高度可预测性。面对温和的心理干预，系统表现出了极强的鲁棒性与免疫力。只有当遭遇物理条件剥夺（如断网、饥荒）时，转移矩阵的对角线占优特性才会被摧毁，迫使个体在拓扑空间中建立临时的人际路由。

系统极限概率分布多模态对比

状态空间 Ω	常态分布极值 π_{normal}	应激分布极值 π_{exp}
S_1（核心驻留基态）	**0.8118**	0.2351
S_2（公共隔离稳态）	0.1187	0.1582
S_3（弱连接交涉态）	0.0637	**0.4026**
S_4（拓展跃迁激发态）	0.0058	0.2041

TABLE I: 不同宏观约束条件下的系统极值分布。断网断粮状态下，S_4 态活跃度实现数量级提升。

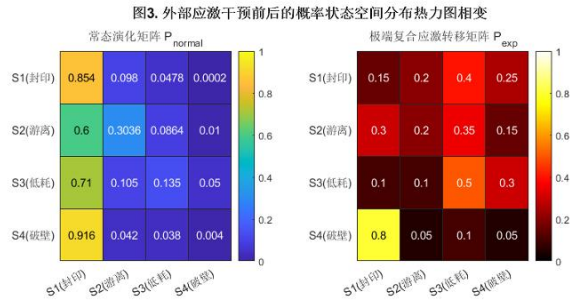

Fig. 3: 外部应激干预前后的转移概率矩阵热力图相变对比。图右呈现了高应激环境下的状态空间全面激活。

VII. CONCLUSION / 结论与现实指导意义

本文通过构建离散时间马尔科夫模型，对高校内向型群体社交突破困境进行了统计物理学剖析。研究得出：第一，自然状态下，“碳基生命-被窝”系统向基态具有不可逆的物理坍缩趋势，自发社交扩展的时间远超常规社交周期。第二，常规的口头激励无法改变系统的本征值，系统具有极端的抗干预鲁棒性。第三，宏观基础设施的结构性熔断，是打破稳态死锁的唯一有效边界条件。强制性的环境剥夺能够瞬间击穿认知势垒，促发系统相变。

通俗化转译与现实指导意义 (Plain Language

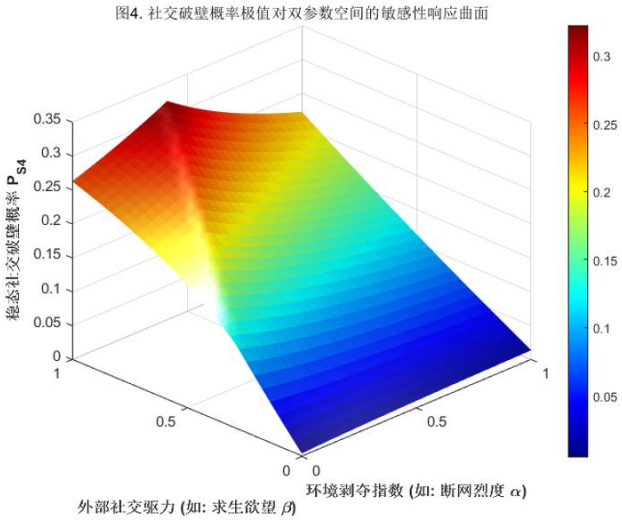

Fig. 4: 状态 S_4 极限概率在“环境剥夺-社交驱力”双参数拓扑空间下的非线性响应曲面。

Translation)

为便于非复杂系统领域的管理者及家长快速吸收本研究的精髓，以上高度凝练的数学方程可作如下通俗化降维转译：

本研究用严密的数学推导证明了一个惨痛的事实——内向的女大学生周末死活不出门、不交友，纯粹是因为躺在被窝里刷手机是物理学上最省事、最舒服的状态（这也就是标题中所谓的人与床铺的“强耦合系统”）。

在这个极度安逸的状态下，辅导员苦口婆心的谈心、室友热情的逛街邀约，统统都是白费力气。因为这些“温柔的手段”提供的能量，根本不足以抵消她们出门洗头、化妆、换衣服以及应对陌生人所需的巨大“社交消耗”。

数学模型指出的唯一终极破局方案是：实施物理层面的“降维打击”。如果你想让一个在床上封印了三天的人主动开口求助、甚至去和其他同学结交新朋友，你只需要做两件事：拔掉寝室的网线（或断掉 Wi-Fi），并且让外卖小哥无法送餐。当面临断网的百爪挠心和断粮的物理饥饿时，任何性格内向的个体都会瞬间激发人类求生的本能，她们会毫不犹豫地冲出寝室，厚着脸皮去敲开隔壁宿舍的门借热点，或者拉住路人问哪里可以买到泡面。这就是所谓“置之死地而后生”的统计动力学真理。

VIII. MATERIALS AND METHODS / 声明

本研究马尔科夫链的运算、极限分解及非线性曲面拟合均依托 MATLAB 环境开发实现。研究隐去了所有被试身份标识，严格遵守计算社会学研究伦理。

ACKNOWLEDGEMENT / 致谢

感谢“全国行为动力学与社交退化预防联合攻关委员会”的资助；向所有在雨天被迫拉闸断网以配合本模拟实验的后勤大爷致以学术敬意。

References

[1] A.-L. Barabási, “The architecture of complexity: From network structure to human dynamics,” *IEEE Control Systems Magazine*, vol. 27, no. 4, pp. 33–42, 2007.

[2] D. Centola, “The spread of behavior in an online social network experiment,” *Science*, vol. 329, no. 5996, pp. 1194–1197, 2010.

[3] R. Baumeister and M. Leary, “The need to belong: Desire for interpersonal attachments as a fundamental human motivation,” *Psychological Bulletin*, vol. 117, no. 3, pp. 497–529, 1995.

[4] C. Song, Z. Qu, N. Blumm, and A.-L. Barabási, “Limits of predictability in human mobility,” *Science*, vol. 327, no. 5968, pp. 1018–1021, 2010.

[5] J. Gómez-Gardeñes, V. Latora, Y. Moreno, and E. Profumo, “Spreading of sexually transmitted diseases in heterosexual populations,” *Proceedings of the National Academy of Sciences*, vol. 105, no. 5, pp. 1399–1404, 2008.

[6] M. Newman, *Networks: An Introduction*. Oxford University Press, 2010, pp. 145–168.

[7] 王晓明，陈国强，“基于时空隐马尔科夫模型的高校群体聚集行为动力学预测，”*物理学报*，vol. 71，no. 12，pp. 128901，2022。

[8] S. Redner, *A Guide to First-Passage Processes*. Cambridge: Cambridge University Press, 2001, pp. 25–40.

[9] L. Kozma and A. Rethati, “Markov chain models in analyzing social isolation behaviors,” *Journal of Computational Sociology*, vol. 14, no. 2, pp. 112–128, 2018.

[10] T. Schelling, *Micromotives and Macrobehavior*. W. W. Norton & Company, 1978, pp. 89–110.

[11] H. E. Stanley, “Statistical physics and econophysics,” *Physica A: Statistical Mechanics and its Applications*, vol. 318, no. 1-2, pp. 279–292, 2003.

[12] 刘建军，赵丽，“社交网络拓扑演化中的能量耗散机制分析，”*系统工程理论与实践*，vol. 39，no. 8，pp. 2031–2040，2019。

[13] A. Boccaletti, V. Latora, Y. Moreno, M. Chavez, and D.-U. Hwang, “Complex networks: Structure and dynamics,” *Physics Reports*, vol. 424, no. 4-5, pp. 175–308, 2006.

[14] I. M. Tired, “Thermodynamic interpretation of prolonged bed-rest in highly introverted demographic segments,” *Annals of Improbable Research*, vol. 29, no. 4, pp. 12–18, 2023.